

Scritto di Analisi Vettoriale 22/01/2024

Nome:

Cognome:

Matricola:

F. De Marchis □

A. Terracina □

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio 1. (6 punti) Sia $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + 1} + x - z$

i. Si studi continuità e differenziabilità di f in tutto $\mathbb{R}^3$.

ii. Per ogni vettore $v = (v_1, v_2, v_3)$ di $\mathbb{R}^3$ dopo aver verificato l'esistenza si calcoli $\frac{\partial f}{\partial v}(0, 0, 0)$.

iii. Si dimostri che l'equazione $f(x, y, z) = 1$ definisce implicitamente in un intorno del punto $(0, 0)$ una funzione $g(x, y)$ tale che in un intorno del punto $(0, 0, 0)$ le soluzioni dell'equazione sono tutte e sole del tipo $(x, y, g(x, y))$.

iv. Si determini l'equazione del piano tangente al grafico di $g(x, y)$ nel punto $(0, 0)$.

Esercizio 2. (6 punti)

i. Data la serie di funzioni

$$\sum_{k \geq 0} \frac{\log^k(x)}{3^{k+1}(k + e^{-k})}$$

determinare gli insiemi di convergenza puntuale, assoluta, uniforme e totale.

ii. Spiegare perché

$$\int_1^{10} \sum_{k \geq 0} \frac{e^{-kx}}{3^{k+1}(k + e^{-k})} dx = \sum_{k \geq 0} \frac{(e^{-k} - e^{-10k})}{3^{k+1}(k + e^{-k})k}.$$

Esercizio 3. (6 punti) Per ogni $a \in \mathbb{R}$ si consideri il campo $\mathbf{F}(x, y) = (2x \cos(x^2 + y)) + axy, \cos(x^2 + y) + x^2 + 1)$

i. si dica per quali valori del parametro a il campo è conservativo in tutto $\mathbb{R}^2$;

ii. per i valori determinati al punto i. si trovino tutte le primitive del campo.

iii. Dato il dominio $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq x, x^2 + y^2 \leq 4\}$ si determini, al variare del parametro $a \in \mathbb{R}$ la circuitazione del campo lungo la frontiera di D percorsa in senso antiorario.

Esercizio 4. (7 punti) Sia

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 1 + z^2 \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq 3 - z^2\}.$$

i. calcolare il volume di E ;

ii. calcolare il flusso del campo $\mathbf{F}(x, y, z) = (0, 0, z)$ uscente da E ;

iii. scrivere una parametrizzazione regolare delle due superfici di rotazione Σ_1 e Σ_2 che delimitano la frontiera di E ;

iv. calcolare il flusso di $\mathbf{F}$ uscente da E attraverso Σ_1 e Σ_2 .

Esercizio 5. (7 punti) Dato il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{y^2(t)}{1+y^2(t)} e^t \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

provare senza risolvere che:

i. la soluzione locale esiste ed è unica;

ii. la soluzione massimale $y(t)$ è definita in tutto $\mathbb{R}$;

iii. la soluzione è strettamente crescente in $\mathbb{R}$;

iv. la soluzione verifica $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = +\infty$.

Infine:

v. determinare la soluzione.